



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE YUCATÁN**

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Inteligencia Artificial

Noveno Semestre

Ejercicio 1

Separar los blobs y volver a elegir k

CLUSTERING K-MEDIAS

ALUMNA

Buenfil Pérez, Maricarmen

PROFESOR

Uc Cetina, Victor Emmanuel

Fecha de entrega: 09 de octubre de 2026

Evidencias

Original

```
blob_centers = np.array(
    [[ 0.2,  2.3],
     [-1.5,  2.3],
     [-2.8,  1.8],
     [-2.8,  2.8],
     [-2.8,  1.3]])
blob_std = np.array([0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1])

X, y = make_blobs(n_samples=2000, centers=blob_centers,
                  cluster_std=blob_std, random_state=7)
```

✓ 0.0s Python

Figura 1: Gráfica de dispersión (Scatter Plot) de los 5 blobs originales de Géron.

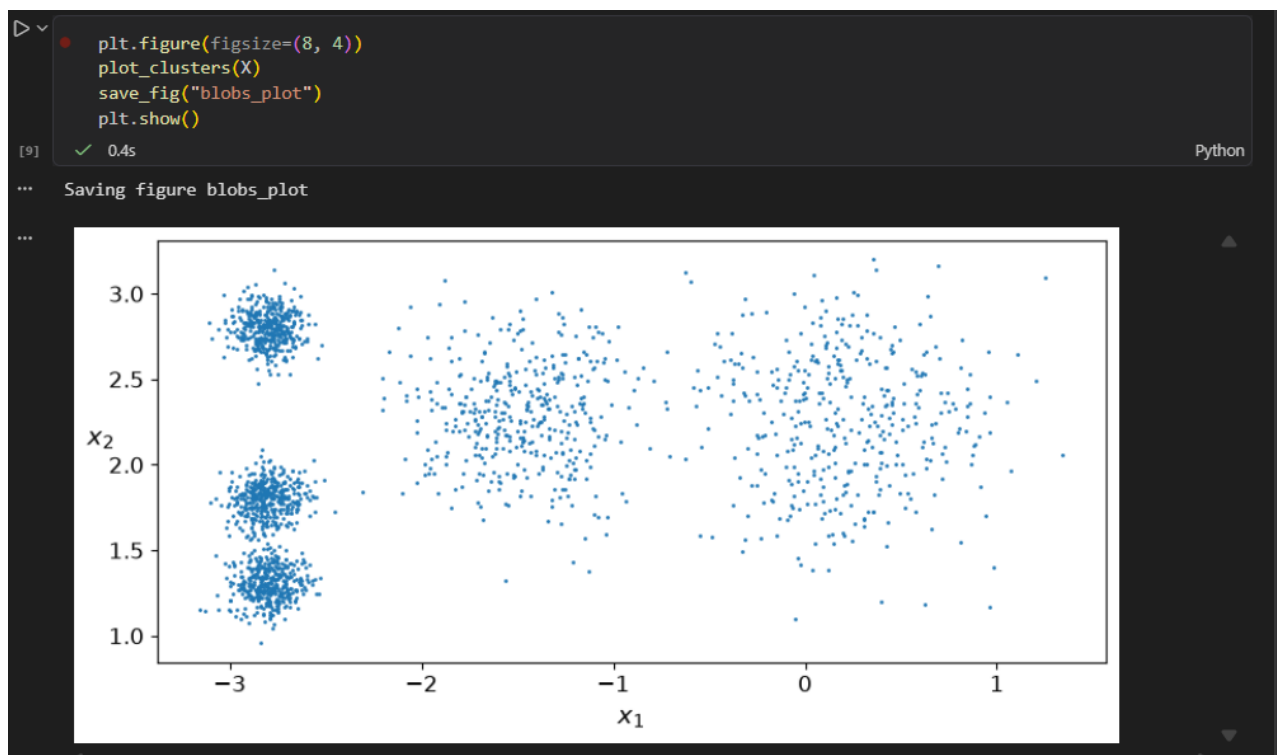


Figura 2: Diagrama de Voronoi y fronteras de decisión de K -medias ($k = 5$) sobre datos originales.

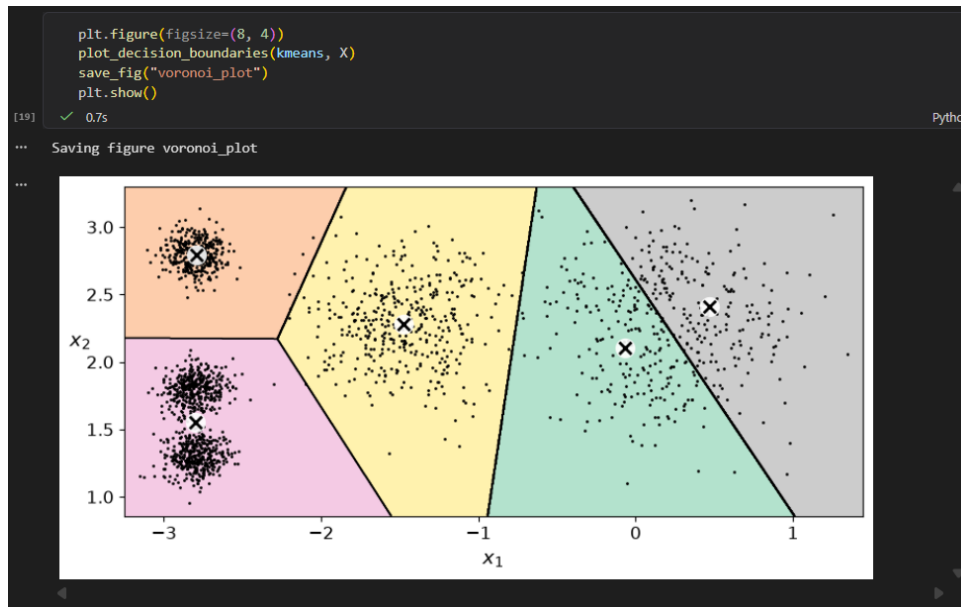


Figura 3: Curva de inercia vs. número de clusters k (Método del codo) en datos originales.



Figura 4: Coeficiente de silueta vs. número de clusters k en datos originales.

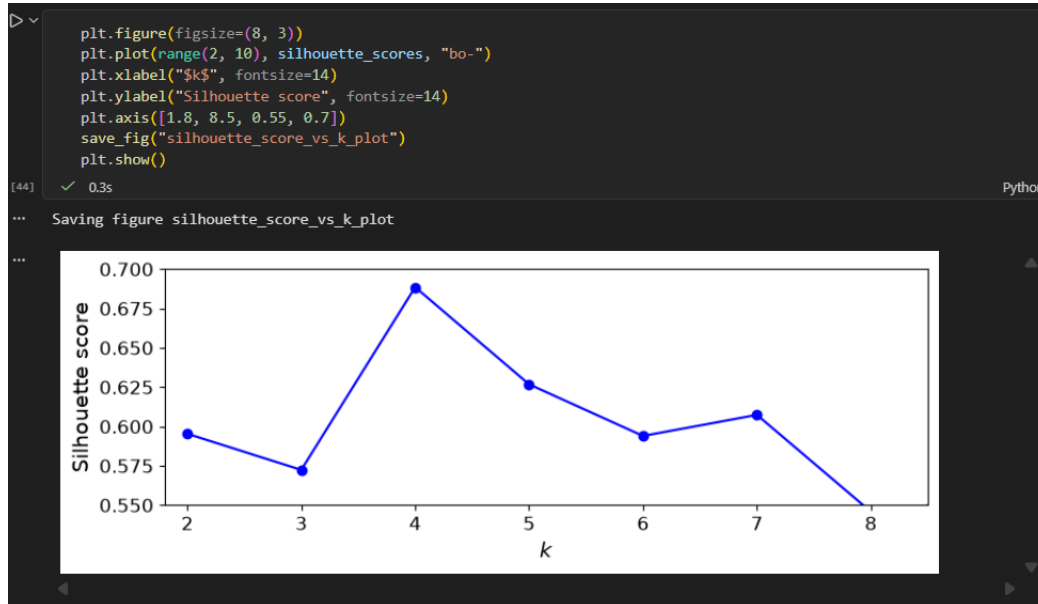


Figura 5: Gráfica de dispersión (Scatter Plot) de los 5 blobs modificados con centros separados

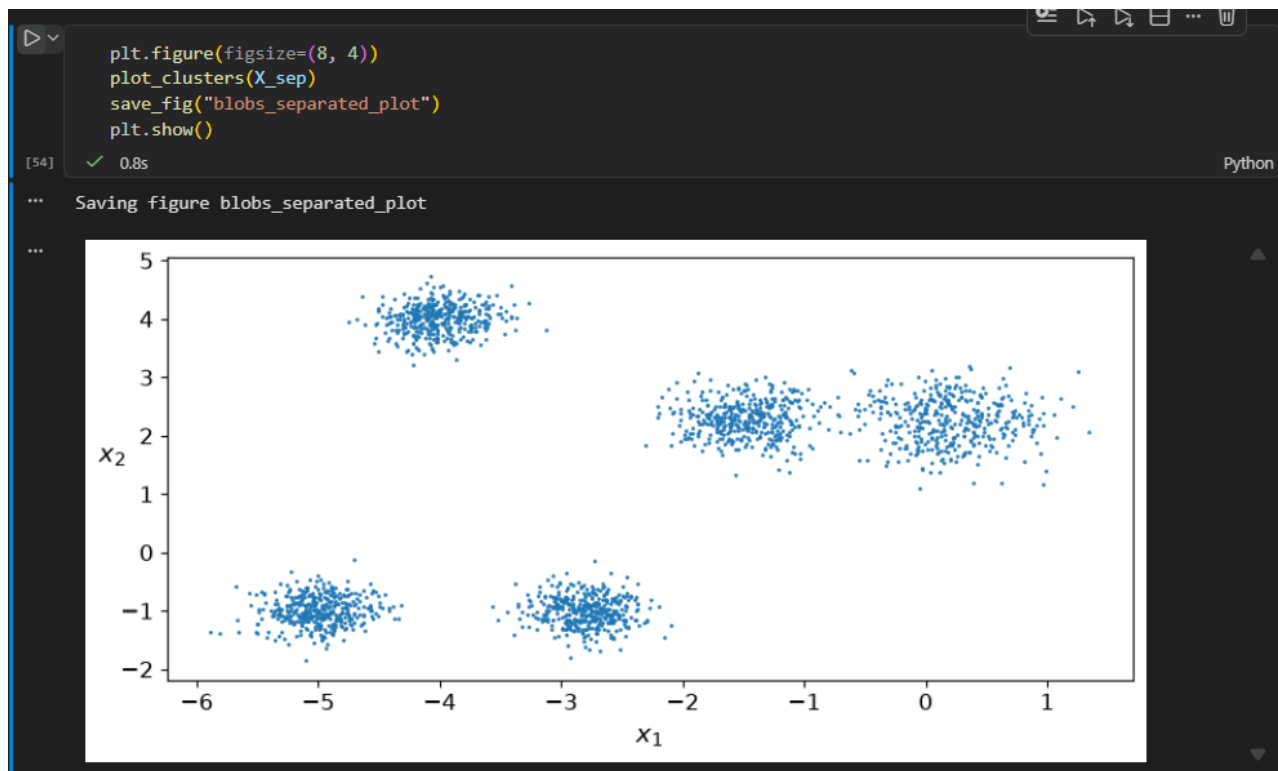


Figura 6: Diagrama de Voronoi y fronteras de decisión de K -medias ($k = 5$) con blobs separados

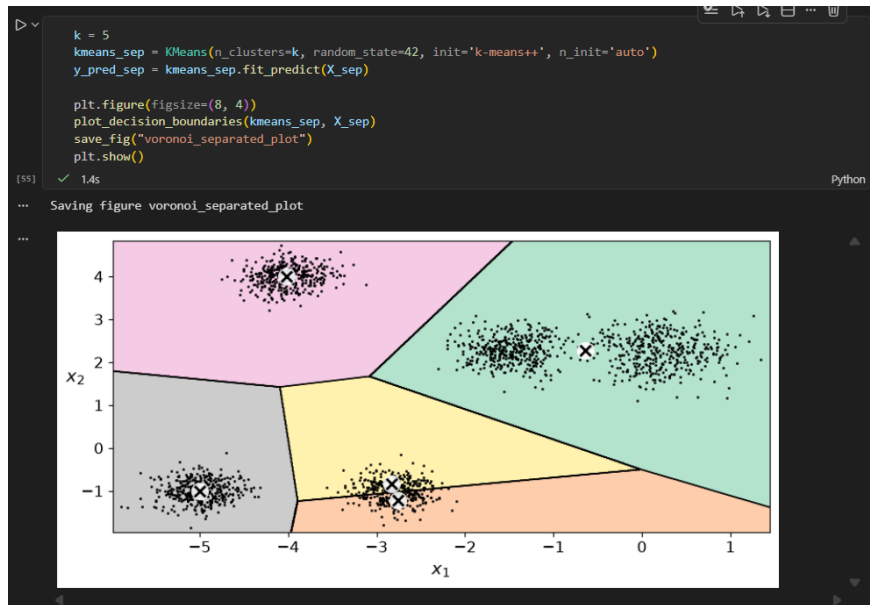


Figura 7: Curva de inercia vs. número de clusters k (Método del codo) mostrando quiebre en $k = 5$



Figura 8: Coeficiente de silueta vs. número de clusters k alcanzando valor máximo en $k = 5$

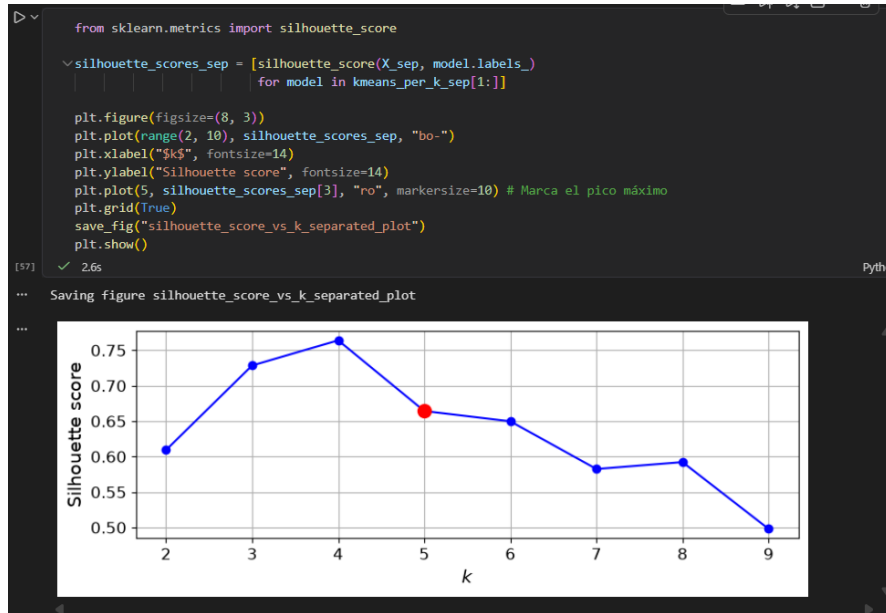


Figura 9: Evidencia del entorno de ejecución en Google Colab mostrando el menú de sesión activa (Runtime)

